A - AtCoder Quiz 3

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : 100 点

問題文

AtCoder で定期的に開催されている、国際的な権威があるコンテストである AtCoder Grand Contest (以下、AGC) は今までに 54 回開催されてきました。

みなさんがちょうど参加している 230 回目の ABC である `ABC230` と同様に、 当初は N 回目の AGC のコンテスト名には N を 3 桁になるようにゼロ埋めした数が割り振られていました。(1 回目の AGC は `AGC001`, 2 回目の AGC は `AGC002`, ...)

ところが、最新の 54 回目の AGC のコンテスト名は `AGC055` で、回数より 1 大きい数が割り振られています。これは、`AGC042` が社会情勢の影響で中止されて欠番となったため、42 回目以降に開催されたコンテストでは開催された回数より 1 大きい数が割り振られているからです。(入出力例にある説明も参考にしてください。)

さて、ここで問題です。整数 N が与えられるので、N 回目に開催された AGC のコンテスト名を `AGCXXX` の形式で出力してください。ここで、`XXX` にはゼロ埋めがなされた 3 桁の数が入ります。

制約

- $1 \leq N \leq 54$
- N は整数である。

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

N

出力

N 回目に開催された AGC のコンテスト名を所定の形式で出力せよ。

入力例 1

```
42
```

出力例 1

```
AGC043
```

問題文にある通り、 42 回目以降の AGC には回数より 1 大きい数が割り振られています。
よって 42 回目の AGC のコンテスト名は `AGC043` になります。

入力例 2

```
19
```

出力例 2

```
AGC019
```

41 回目以前の AGC は回数と同じ数が割り振られています。
よって `AGC019` が答えとなります。

入力例 3

```
1
```

出力例 3

```
AGC001
```

問題文にある通り、 1 回目の AGC のコンテスト名は `AGC001` です。
数が 3 桁になるようにゼロ埋めを行う必要があるのに注意してください。

入力例 4

```
50
```

出力例 4

```
AGC051
```

B - Lacked Number

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : 100 点

問題文

数字のみからなる、長さがちょうど 9 の文字列 S が与えられます。
S には `0` から `9` までのうち、ちょうど 1 つの数字を除いた 9 種類の数字が一度ずつ登場します。

S に登場しない唯一の数字を出力してください。

制約

- S は数字のみからなる長さ 9 の文字列である。
- S の文字はすべて相異なる。

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

S

出力

S に登場しない唯一の数字を出力せよ。

入力例 1

```
023456789
```

出力例 1

```
1
```

文字列 `023456789` には 1 のみが登場していません。 よって、1 を出力します。

入力例 2

```
459230781
```

出力例 2

```
6
```

文字列 `459230781` には 6 のみが登場していません。 よって、6 を出力します。

文字列に数字が現れる順番は昇順とは限らないので注意してください。

C - Prefix and Suffix

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : 200 点

問題文

英小文字からなる文字列 S, T が与えられます。S の長さは N、T の長さは M です。($N \leq M$ が制約で保証されています)

S が T の **接頭辞** であるとは、T のはじめ N 文字からなる文字列が S と一致することを言います。
S が T の **接尾辞** であるとは、T の後ろ N 文字からなる文字列が S と一致することを言います。

S が T の接頭辞であり、かつ接尾辞でもある場合は 0 を、
S が T の接頭辞であるが、接尾辞でない場合は 1 を、
S が T の接尾辞であるが、接頭辞でない場合は 2 を、
S が T の接頭辞でも接尾辞でもない場合は 3 を出力してください。

制約

- $1 \leq N \leq M \leq 100$
- S は英小文字からなる長さ N の文字列
- T は英小文字からなる長さ M の文字列

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
N \quad M \\
S \\
T
\end{array}
$$

出力

問題文の指示に従って答えを出力せよ。

入力例 1

```
3 7
abc
abcdefg
```

出力例 1

```
1
```

S は T の接頭辞ですが接尾辞ではありません。よって 1 を出力します。

入力例 2

```
3 4
abc
aabc
```

出力例 2

```
2
```

S は T の接尾辞ですが接頭辞ではありません。

入力例 3

```
3 3
abc
xyz
```

出力例 3

```
3
```

S は T の接頭辞でも接尾辞でもありません。

入力例 4

```
3 3
aaa
aaa
```

出力例 4

```
0
```

S と T が完全に一致する場合もあります。この場合、S は T の接頭辞であり、かつ接尾辞でもあります。

D - Sum of Geometric Series

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : 200 点

問題文

正整数 N, M が与えられます。

$X = \sum_{i=0}^{M} N^i$ とします。$X \leq 10^9$ のときは X の値を、$X > 10^9$ のときは文字列 `inf` を出力してください。

制約

- $1 \leq N \leq 10^9$
- $1 \leq M \leq 100$
- 入力される値はすべて整数

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$N \quad M$

出力

問題文の指示に従って X の値あるいは `inf` を出力せよ。

入力例 1

```
7 3
```

出力例 1

```
400
```

$X = 1 + 7 + 49 + 343 = 400$ です。$400 \leq 10^9$ であるため 400 を出力します。

入力例 2

```
1000000 2
```

出力例 2

```
inf
```

$X = 1000001000001 > 10^9$ であるため、`inf` を出力します。

入力例 3

```
999999999 1
```

出力例 3

```
1000000000
```

入力例 4

```
998244353 99
```

出力例 4

```
inf
```

E - Keys

実行時間制限: 2 sec / メモリ制限: 1024 MiB

配点 : 300 点

問題文

あなたは N 本の鍵 $1, 2, \ldots, N$ を持っています。
このうち何本かの鍵は正しい鍵で、それ以外はダミーの鍵です。

また、鍵を何本でも挿し込める ドアX があり、この ドアX は正しい鍵を K 本以上挿し込んだ時、またその時に限って開きます。

あなたはこれらの鍵に対して M 回のテストを行いました。このうち i 回目のテストの内容は次の通りです。

- C_i 本の鍵 $A_{i,1}, A_{i,2}, \ldots, A_{i,C_i}$ を ドアX に挿し込む。
- テスト結果はひとつの英文字 R_i で表現される。
  - $R_i =$ o のとき i 回目のテストでドアが開いたことを表す。
  - $R_i =$ x のとき i 回目のテストでドアが開かなかったことを表す。

各鍵が正しいかダミーかの組み合わせは 2^N 通り考えられますが、このうちどのテスト結果にも矛盾しない組み合わせの個数を求めてください。
ただし、与えられるテスト結果が誤っており上記の条件を満たす組み合わせが存在しない場合もあります。その場合は 0 通りと解答してください。

制約

- $N, M, K, C_i, A_{i,j}$ は整数
- $1 \leq K \leq N \leq 15$
- $1 \leq M \leq 100$
- $1 \leq C_i \leq N$
- $1 \leq A_{i,j} \leq N$
- $j \neq k$ ならば $A_{i,j} \neq A_{i,k}$
- R_i は o または x

入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

$$
\begin{array}{l}
N \quad M \quad K \\
C_1 \quad A_{1,1} \quad A_{1,2} \quad \ldots \quad A_{1,C_1} \quad R_1 \\
C_2 \quad A_{2,1} \quad A_{2,2} \quad \ldots \quad A_{2,C_2} \quad R_2 \\
\vdots \\
C_M \quad A_{M,1} \quad A_{M,2} \quad \ldots \quad A_{M,C_M} \quad R_M
\end{array}
$$

出力

答えを整数として出力せよ。

入力例 1

```
3 2 2
3 1 2 3 o
2 2 3 x
```

出力例 1

```
2
```

この入力では鍵が 3 本あり、テストは 2 回行われました。
また、 ドアX を開くのに必要な正しい鍵の本数は 2 本です。

- 1 回目のテストでは鍵 $1, 2, 3$ を使い、その結果 ドアX は開きました。
- 2 回目のテストでは鍵 $2, 3$ を使い、その結果 ドアX は開きませんした。

各鍵が正しいかダミーかの組み合わせであって、どのテスト結果にも矛盾しないものは以下の 2 通りです。

- 鍵 1 は本物、鍵 2 はダミー、鍵 3 は本物である。
- 鍵 1 は本物、鍵 2 は本物、鍵 3 はダミーである。

入力例 2

```
4 5 3
3 1 2 3 o
3 2 3 4 o
3 3 4 1 o
3 4 1 2 o
4 1 2 3 4 x
```

出力例 2

```
0
```

問題文中でも述べた通り、答えが 0 通りである場合もあります。

入力例 3

```
11 4 9
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 o
10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 x
10 11 9 1 4 3 7 5 6 2 10 x
```

出力例 3

```
8
```